कक्षा 9 • Class IX • विज्ञान / Science

ध्वनि
Sound

अध्याय 11 • हल प्रश्न-बैंक (हिन्दी + English)

Chapter 11 • Solved Question Bank

UP Board | CBSE | ICSE

✔ कारण सहित हल ✔ चित्र सहित ✔ सूत्र-पत्र

$$v = n\lambda \quad | \quad T = 1/n \quad | \quad d = vt/2$$

बोर्ड परीक्षा शैली • Board-exam style answers

📐 सूत्र-पत्र / Formula Sheet

तरंग की चाल
$v = n\lambda = \lambda/T$
n = आवृत्ति (Hz), λ = तरंगदैर्ध्य (m)

आवर्तकाल
$T = 1/n$
1 Hz = 1 कम्पन/सेकण्ड

प्रतिध्वनि / SONAR
$d = v \times t / 2$
(ध्वनि जाती व लौटती है)

प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी
≈ 17.2 m (344 m/s, 0.1 s)

श्रव्य परास
20 Hz – 20,000 Hz
अवश्रव्य < 20 Hz, पराश्रव्य > 20 kHz

ध्वनि की चाल
वायु ≈ 344 m/s, जल ≈ 1500 m/s
लोहा ≈ 5950 m/s (ठोस > द्रव > गैस)

प्रकृति
ध्वनि = यांत्रिक, अनुदैर्ध्य तरंग
निर्वात में नहीं चलती

संवेदन गुण
तारत्व ← आवृत्ति; प्रबलता ← आयाम;
गुणता ← तरंग का आकार

📌 **स्रोत की जानकारी / Source note:** इस बैंक के प्रश्न आपके अपलोड किए UP बोर्ड वार्षिक परीक्षा पत्रों (2019-20, 2020-21, 2021, 2024 – CM / SIC / MJ सेट) से लिए गए हैं तथा उनके साथ NCERT, CBSE, ICSE (Selina/Concise) और Lakhmir Singh के बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न-प्रकार जोड़े गए हैं। जहाँ किसी प्रश्न पर सटीक वर्ष का पेपर सत्यापित नहीं हो सका, वहाँ केवल "type" लिखा है। आपका अपलोड किया CBSE नमूना प्रश्नपत्र (2011-12 Term-I) में इस अध्याय का कोई प्रश्न नहीं है। सभी हल पुनः गणना से जाँचे गए हैं।
Questions come from your uploaded UP Board annual papers (2019-20, 2020-21, 2021, 2024 CM/SIC/MJ sets), plus frequently repeated NCERT, CBSE, ICSE (Selina/Concise) and Lakhmir Singh question types. Where an exact year could not be verified, only "type" is shown. The uploaded CBSE sample paper (2011-12 Term-I) has no sound question. All numericals were re-calculated and checked.

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) | Section A : MCQs (1 mark)

प्रश्न / Q.1 UP Board 2024 (CM) **1 अंक / marks**

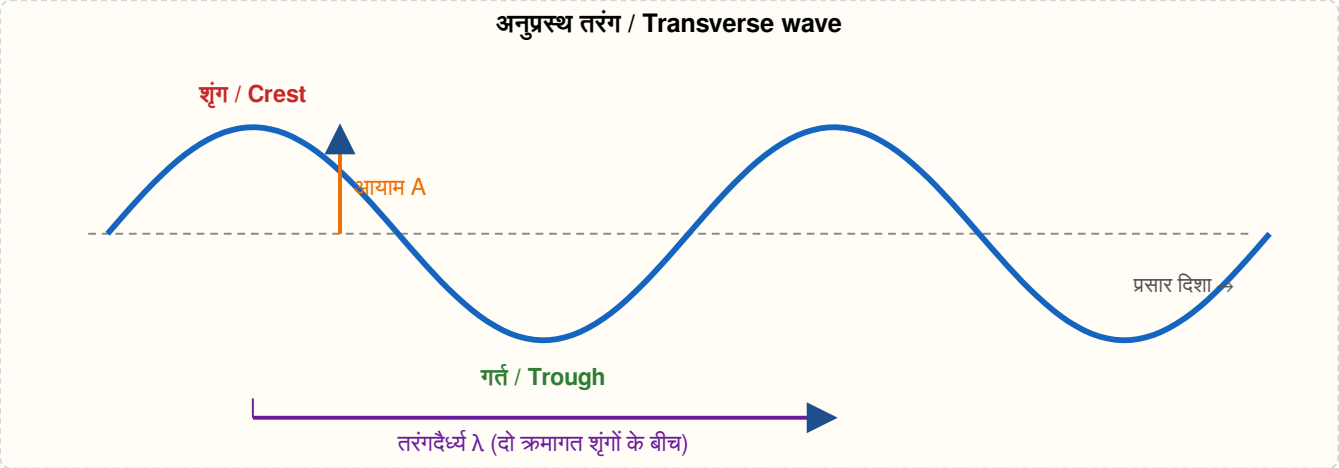
अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं – (i) ठोस व गैस में (ii) ठोस व द्रव में (iii) गैस व द्रव में (iv) ठोस, द्रव व गैस तीनों में
Transverse waves can be produced in – (i) solids and gases (ii) solids and liquids (iii) gases and liquids (iv) solids, liquids and gases

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (ii) ठोस व द्रव में**

कारण : अनुप्रस्थ तरंग के लिए माध्यम में दृढ़ता (ठोस) या सतह-तनाव (द्रव की सतह) चाहिए। गैस में दृढ़ता नहीं होती, इसलिए उसमें केवल अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं।

English Answer **Answer : (ii) solids and liquids**

Reason: Transverse waves need rigidity (solids) or surface tension (liquid surface). Gases have no rigidity, so only longitudinal waves travel through them.



प्रश्न / Q.2 UP Board 2024 (SIC, MJ) / 2020-21 **1 अंक / marks**

आवृत्ति का S.I. मात्रक है – (A) हर्ट्ज (B) मीटर (C) मी/से (D) इनमें से कोई नहीं
The S.I. unit of frequency is – (A) hertz (B) metre (C) m/s (D) none of these

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (A) हर्ट्ज (Hz)**

कारण : आवृत्ति = प्रति सेकण्ड कम्पनों की संख्या; 1 Hz = 1 कम्पन/सेकण्ड। मीटर लम्बाई का और मी/से चाल का मात्रक है।

English Answer **Answer : (A) hertz (Hz)**

Reason: Frequency = number of vibrations per second; 1 Hz = 1 vibration/second. Metre is the unit of length and m/s of speed.

प्रश्न / Q.3 NCERT / CBSE / ICSE type **1 अंक / marks**

मनुष्य के कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति परास है – (a) 20 Hz से 20,000 Hz (b) 2 Hz से 200 Hz (c) 20 kHz से 200 kHz (d) 0 से 20 Hz

The audible frequency range of the human ear is – (a) 20 Hz to 20,000 Hz (b) 2 Hz to 200 Hz (c) 20 kHz to 200 kHz (d) 0 to 20 Hz

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (a) 20 Hz से 20,000 Hz (20 kHz)**

कारण : 20 Hz से कम अवश्रव्य और 20 kHz से अधिक पराश्रव्य तरंगें मनुष्य को सुनाई नहीं देतीं।

English Answer **Answer : (a) 20 Hz to 20,000 Hz (20 kHz)**

Reason: Below 20 Hz is infrasound and above 20 kHz is ultrasound; neither is heard by humans.

ध्वनि की आवृत्ति परास / Frequency range

अवश्रव्य (Infrasonic)	श्रव्य (Audible) 20 Hz – 20,000 Hz	पराश्रव्य (Ultrasonic)
< 20 Hz	मनुष्य का श्रव्य परास	> 20 kHz
हाथी, व्हेल, भूकम्प	मनुष्य की वाणी व संगीत	चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता (सीटी)

प्रश्न / Q.4 CBSE / ICSE type **1 अंक / marks**

ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि – (a) निर्वात में ताप कम होता है (b) ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए (c) निर्वात में प्रकाश अधिक होता है (d) निर्वात में गुरुत्व नहीं होता

Sound cannot travel in a vacuum because – (a) temperature is low (b) sound waves need a material medium (c) light is intense in vacuum (d) there is no gravity

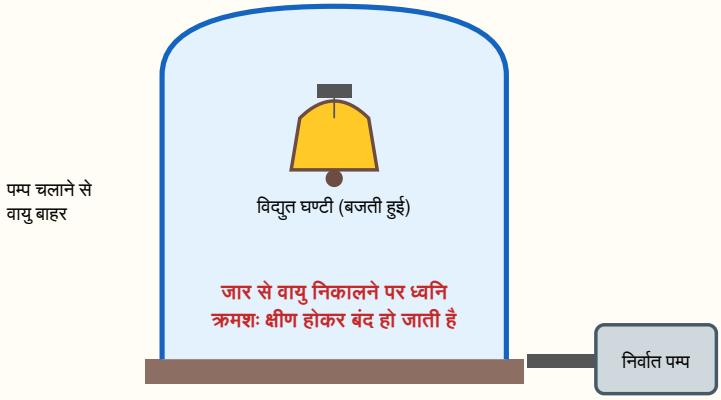
हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b)**

कारण : ध्वनि यांत्रिक तरंग है; यह माध्यम के कणों के कम्पन से आगे बढ़ती है। निर्वात में कण नहीं होते। (बेल-जार प्रयोग इसका प्रमाण है।)

English Answer **Answer : (b)**

Reason: Sound is a mechanical wave that moves by vibration of particles of the medium. A vacuum has no particles. (The bell-jar experiment proves this.)

काँच का बेल-जार / Bell jar



प्रश्न / Q.5 NCERT / CBSE type **1 अंक / marks**

ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है ? (a) वायु (b) जल (c) लोहा (d) निर्वात
In which medium is the speed of sound maximum? (a) air (b) water (c) iron (d) vacuum

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (c) लोहा (ठोस)**
कारण : ठोस में कण पास-पास और दृढ़ता से बँधे होते हैं, इसलिए कम्पन शीघ्र आगे पहुँचता है। क्रम : v(ठोस) > v(द्रव) > v(गैस)। (वायु में ≈ 344 m/s, जल में ≈ 1500 m/s, लोहे में ≈ 5950 m/s)

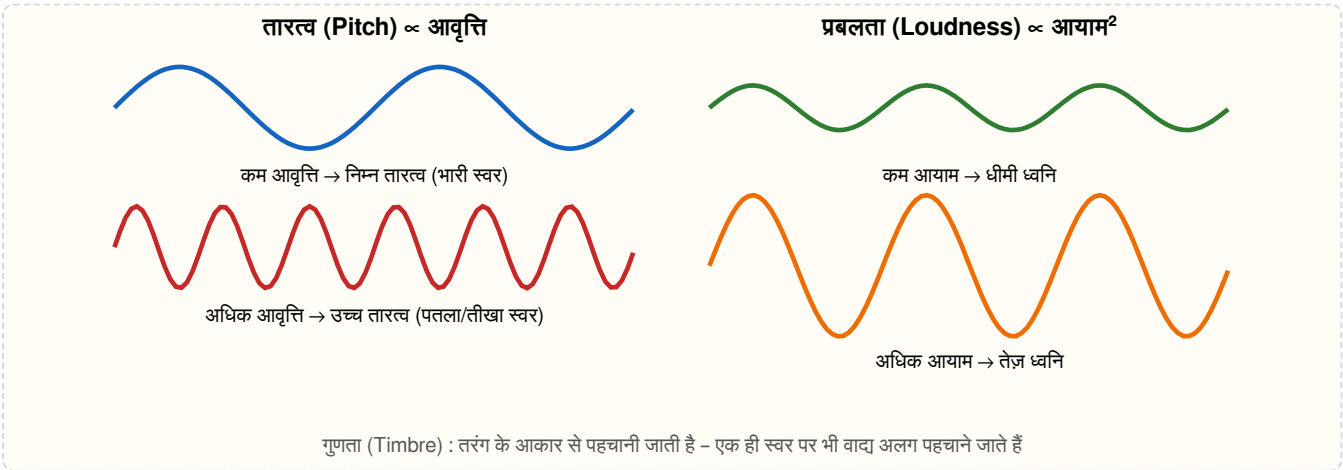
English Answer **Answer : (c) iron (a solid)**
Reason: In solids particles are close together and tightly bound, so vibrations pass quickly. Order: v(solid) > v(liquid) > v(gas). (Air ≈ 344 m/s, water ≈ 1500 m/s, iron ≈ 5950 m/s)

प्रश्न / Q.6 CBSE / ICSE type **1 अंक / marks**

ध्वनि का तारत्व (pitch) निर्भर करता है – (a) आयाम पर (b) आवृत्ति पर (c) माध्यम पर (d) चाल पर
The pitch of a sound depends on its – (a) amplitude (b) frequency (c) medium (d) speed

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) आवृत्ति पर**
कारण : अधिक आवृत्ति → ऊँचा तारत्व (जैसे सीटी, बच्चे की आवाज़); कम आवृत्ति → निम्न तारत्व (जैसे शेर की दहाड़)। प्रबलता आयाम पर निर्भर है।

English Answer **Answer : (b) frequency**
Reason: Higher frequency → higher pitch (whistle, a child's voice); lower frequency → lower pitch (a lion's roar). Loudness depends on amplitude.



प्रश्न / Q.7 NCERT / CBSE type **1 अंक / marks**

प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग होनी चाहिए – (a) 8.6 m (b) 17.2 m (c) 34.4 m (d) 100 m

For hearing an echo, the minimum distance between source and reflector should be about – (a) 8.6 m (b) 17.2 m (c) 34.4 m (d) 100 m

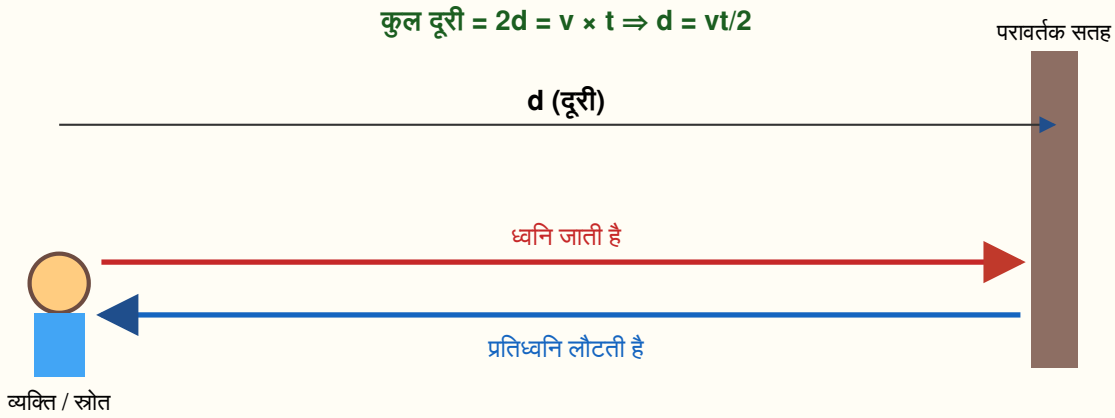
---

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) 17.2 m**

कारण : कान पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 s तक टिकता है। ध्वनि को जाना-आना 0.1 s से अधिक लेना चाहिए। 344 m/s पर कुल दूरी = 344 × 0.1 = 34.4 m ⇒ d = 34.4/2 = 17.2 m।

English Answer **Answer : (b) 17.2 m**

Reason: Sound persists in the ear for 0.1 s, so the to-and-fro trip must take longer than 0.1 s. At 344 m/s total distance = 344 × 0.1 = 34.4 m ⇒ d = 34.4/2 = 17.2 m.



प्रश्न / Q.8 CBSE / ICSE type **1 अंक / marks**

अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कम्पन करते हैं – (a) तरंग-प्रसार के लम्बवत् (b) तरंग-प्रसार की दिशा के समान्तर (c) वृत्ताकार पथ में (d) स्थिर रहते हैं

In a longitudinal wave the particles of the medium vibrate – (a) perpendicular to wave propagation (b) parallel to the direction of propagation (c) in circles (d) remain at rest

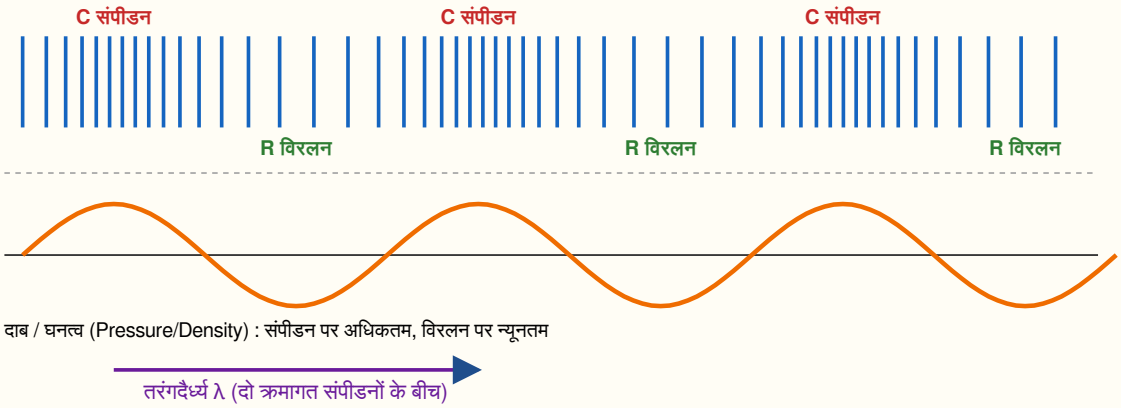
हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) प्रसार की दिशा के समान्तर**

कारण : कणों के आगे-पीछे कम्पन से संपीडन (C) और विरलन (R) बनते हैं; ध्वनि वायु में अनुदैर्ध्य तरंग है।

English Answer **Answer : (b) parallel to the direction of propagation**

Reason: Back-and-forth vibration creates compressions (C) and rarefactions (R); sound in air is a longitudinal wave.

अनुदैर्ध्य तरंग / Longitudinal wave



प्रश्न / Q.9 CBSE / NCERT type **1 अंक / marks**

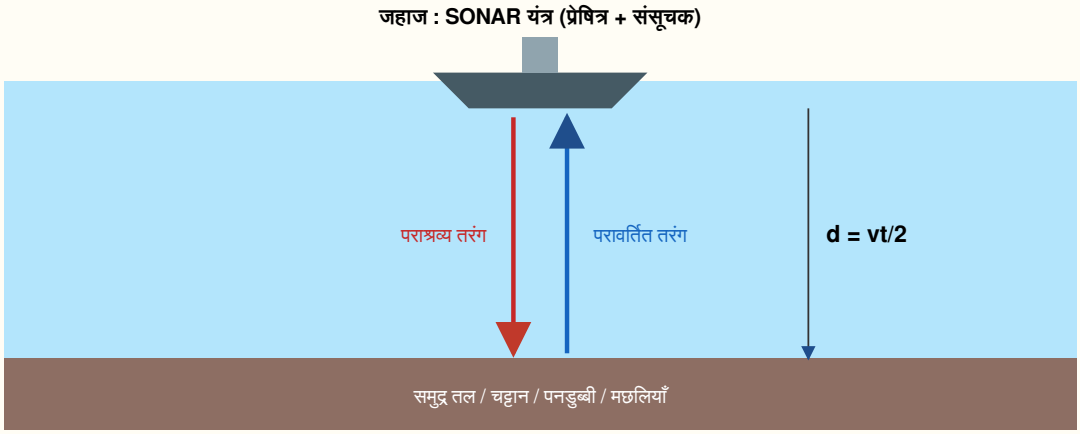
SONAR का पूरा नाम क्या है ? तथा इसमें किस प्रकार की तरंगें प्रयुक्त होती हैं?
What is the full form of SONAR and what kind of waves does it use?

हिन्दी उत्तर **SONAR = Sound Navigation And Ranging** । इसमें **पराश्रव्य तरंगें (ultrasound, > 20 kHz)** प्रयुक्त होती हैं ।

कारण : पराश्रव्य तरंगें संकीर्ण पुंज में जाती हैं, कम अवशोषित होती हैं और लम्बी दूरी से परावर्तित होकर लौटती हैं ।

English Answer **SONAR = Sound Navigation And Ranging.** It uses **ultrasonic waves (> 20 kHz)**.

Reason: Ultrasound travels as a narrow beam, is weakly absorbed and reflects back from far objects.



खण्ड B : लघु उत्तरीय प्रश्न (2–4 अंक) | Section B : Short Answer (2–4 marks)

प्रश्न / Q.10 UP Board 2024 (CM, MJ) **4 अंक / marks**

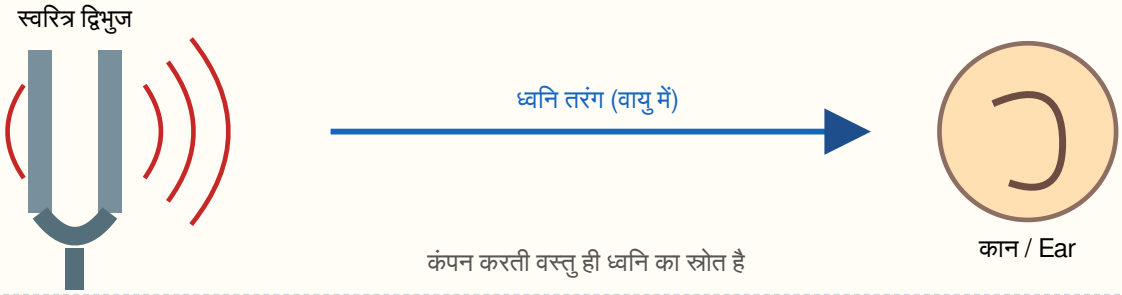
ध्वनि क्या है और कैसे उत्पन्न होती है ? किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है ? आपके विद्यालय की घण्टी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है ?

What is sound and how is it produced? How does the disturbance produced by sound in a medium reach your ear? How does your school bell produce sound?

हिन्दी उत्तर **ध्वनि :** ऊर्जा का वह रूप जो कान में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करता है। यह **कम्पन करती वस्तु** से उत्पन्न होती है।
कानों तक पहुँचना : कम्पित वस्तु पास की वायु को आगे धकेलती (संपीडन) और पीछे खींचती (विरलन) है। ये संपीडन-विरलन वायु के कणों से आगे बढ़ते हुए कर्ण-पटह से टकराते हैं और पटह कम्पन करने लगता है।
घण्टी : हथौड़े से चोट लगने पर घण्टी तीव्रता से कम्पन करती है, कम्पन वायु में तरंगें बनाते हैं ⇒ हमें घण्टी की ध्वनि सुनाई देती है।

English Answer **Sound** is a form of energy that produces the sensation of hearing; it is produced by a **vibrating object**.
Reaching the ear: A vibrating body pushes the nearby air (compression) and pulls back (rarefaction). These compressions and rarefactions travel through the air particles and strike the eardrum, which then vibrates.
School bell: When struck by the hammer the bell vibrates rapidly; its vibrations set up waves in air ⇒ we hear the sound.

कंपन → आसपास की वायु के संपीडन व विरलन → ध्वनि तरंग → कान



प्रश्न / Q.11 UP Board 2024 (CM) / 2020-21 **3 अंक / marks**

किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार सम्बन्धित है ? सम्बन्ध स्थापित कीजिए।
How are the wavelength and frequency of a sound wave related to its speed? Establish the relation.

हिन्दी उत्तर **तरंग का वेग v = आवृत्ति (n या f) × तरंगदैर्ध्य (λ)**

सिद्ध : एक आवर्तकाल T में तरंग एक तरंगदैर्ध्य λ दूरी तय करती है।

- चाल = दूरी / समय ⇒ $v = \lambda / T$
- आवृत्ति $n = 1/T$ ⇒ $\mathbf{v = n\lambda}$ (या $v = f\lambda$)

अर्थात् माध्यम में चाल स्थिर हो तो आवृत्ति बढ़ने पर तरंगदैर्ध्य घटती है।

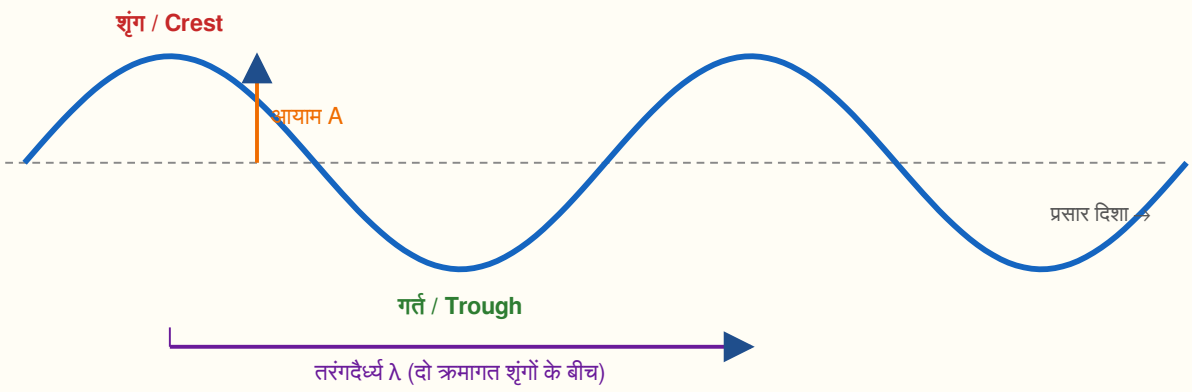
English Answer **Wave speed v = frequency (n or f) × wavelength (λ)**

Proof: In one time period T the wave travels one wavelength λ.

- Speed = distance / time ⇒ $v = \lambda / T$
- Frequency $n = 1/T$ ⇒ $\mathbf{v = n\lambda}$ (or $v = f\lambda$)

So in a given medium, if frequency increases the wavelength decreases.

अनुप्रस्थ तरंग / Transverse wave



प्रश्न / Q.12 UP Board 2021 **4 अंक / marks**

सिद्ध कीजिए कि v = nλ, जहाँ सभी संकेतों के सामान्य अर्थ हैं।
Prove that v = nλ, where all symbols have their usual meanings.

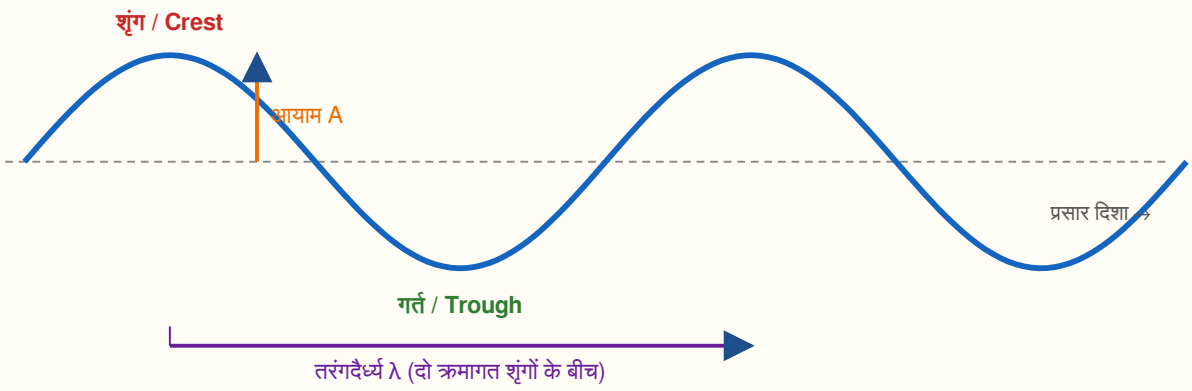
हिन्दी उत्तर माना तरंग का आवर्तकाल T, तरंगदैर्ध्य λ, आवृत्ति n तथा चाल v है।

- एक कम्पन (एक पूरी तरंग) में तरंग λ दूरी तय करती है और उसमें समय T लगता है।
- v = दूरी/समय = **λ/T**
- n = 1/T ⇒ 1/T को n से बदलने पर **v = nλ** ✔

English Answer Let the wave have time period T, wavelength λ, frequency n and speed v.

- In one vibration (one full wave) the wave covers distance λ in time T.
- v = distance/time = **λ/T**
- n = 1/T ⇒ replacing 1/T by n gives **v = nλ** ✔

अनुप्रस्थ तरंग / Transverse wave



प्रश्न / Q.13 UP Board 2021 (OR) **3 अंक / marks**

एक तरंग की चाल 300 मी/से तथा आवृत्ति 600 Hz है। तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा आवर्तकाल की गणना कीजिए।
A wave has speed 300 m/s and frequency 600 Hz. Calculate its wavelength and time period.

हिन्दी उत्तर दिया है : v = 300 m/s, n = 600 Hz
λ = v/n = 300/600 = **0.5 m**
T = 1/n = 1/600 = **1.67×10^{-3} s** (≈ 0.00167 s)

English Answer Given: v = 300 m/s, n = 600 Hz
λ = v/n = 300/600 = **0.5 m**
T = 1/n = 1/600 = **1.67×10^{-3} s** (≈ 0.00167 s)

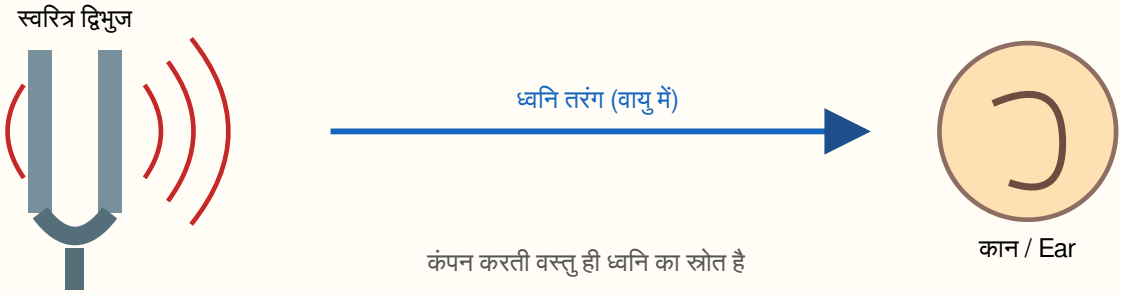
प्रश्न / Q.14 UP Board 2024 (SIC) **2 अंक / marks**

एक स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल 0.05 सेकण्ड है। यदि तरंगदैर्ध्य 16 मीटर है तो तरंग की चाल ज्ञात कीजिए।
The time period of a tuning fork is 0.05 s. If the wavelength is 16 m, find the speed of the wave.

हिन्दी उत्तर दिया है : $T = 0.05$ s, $\lambda = 16$ m
आवृत्ति $n = 1/T = 1/0.05 = 20$ Hz
$v = n\lambda = 20 \times 16 =$ **320 m/s** (या $v = \lambda/T = 16/0.05 = 320$ m/s)

English Answer Given: $T = 0.05$ s, $\lambda = 16$ m
Frequency $n = 1/T = 1/0.05 = 20$ Hz
$v = n\lambda = 20 \times 16 =$ **320 m/s** (or $v = \lambda/T = 16/0.05 = 320$ m/s)

कंपन → आसपास की वायु के संपीडन व विरलन → ध्वनि तरंग → कान



प्रश्न / Q.15 UP Board 2020-21 **2 अंक / marks**

X-किरणों की तरंगदैर्ध्य 1.0 Å (एंगस्ट्रॉम) है। यदि X-किरणों की चाल 3×10^8 मीटर/सेकण्ड है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए।
The wavelength of X-rays is 1.0 Å (angstrom). If their speed is 3×10^8 m/s, find the frequency.

हिन्दी उत्तर 1 Å $= 10^{-10}$ m $\Rightarrow \lambda = 10^{-10}$ m, $v = 3 \times 10^8$ m/s
$n = v/\lambda = (3 \times 10^8)/(10^{-10}) =$ **3×10^{18} Hz**
कारण : $v = n\lambda \Rightarrow n = v/\lambda$।

English Answer 1 Å $= 10^{-10}$ m $\Rightarrow \lambda = 10^{-10}$ m, $v = 3 \times 10^8$ m/s
$n = v/\lambda = (3 \times 10^8)/(10^{-10}) =$ **3×10^{18} Hz**
Reason: $v = n\lambda \Rightarrow n = v/\lambda$.

प्रश्न / Q.16 UP Board 2019-20 **3 अंक / marks**

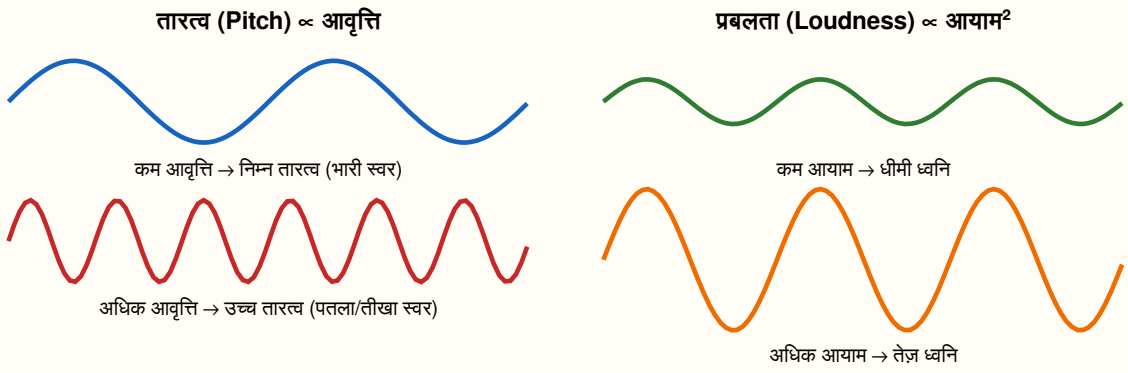
ध्वनि तरंग के अभिलक्षण (characteristics) लिखिए।
Write the characteristics of a sound wave.

हिन्दी उत्तर ध्वनि तरंग के प्रमुख अभिलक्षण :

- **आयाम (Amplitude)** – माध्यम के कणों का साम्य-स्थिति से अधिकतम विस्थापन; प्रबलता तय करता है।
- **तरंगदैर्ध्य (λ)** – दो क्रमागत संपीडनों/विरलनों के बीच की दूरी।
- **आवृत्ति (n)** – प्रति सेकण्ड कम्पनों की संख्या; तारत्व तय करती है। मात्रक Hz।
- **आवर्तकाल (T)** – एक कम्पन में लगा समय, $T = 1/n$।
- **चाल (v)** – $v = n\lambda$; माध्यम व ताप पर निर्भर।
- प्रबलता, तारत्व और गुणता (timbre) ध्वनि के तीन संवेदन-गुण हैं।

English Answer Main characteristics of a sound wave:

- **Amplitude** – maximum displacement of particles from mean position; decides loudness.
- **Wavelength (λ)** – distance between two consecutive compressions/rarefactions.
- **Frequency (n)** – number of vibrations per second; decides pitch. Unit Hz.
- **Time period (T)** – time for one vibration, $T = 1/n$.
- **Speed (v)** – $v = n\lambda$; depends on medium and temperature.
- Loudness, pitch and quality (timbre) are the three sensations of sound.



गुणता (Timbre) : तरंग के आकार से पहचानी जाती है – एक ही स्वर पर भी वाद्य अलग पहचाने जाते हैं

प्रश्न / Q.17 UP Board 2019-20 **3 अंक / marks**

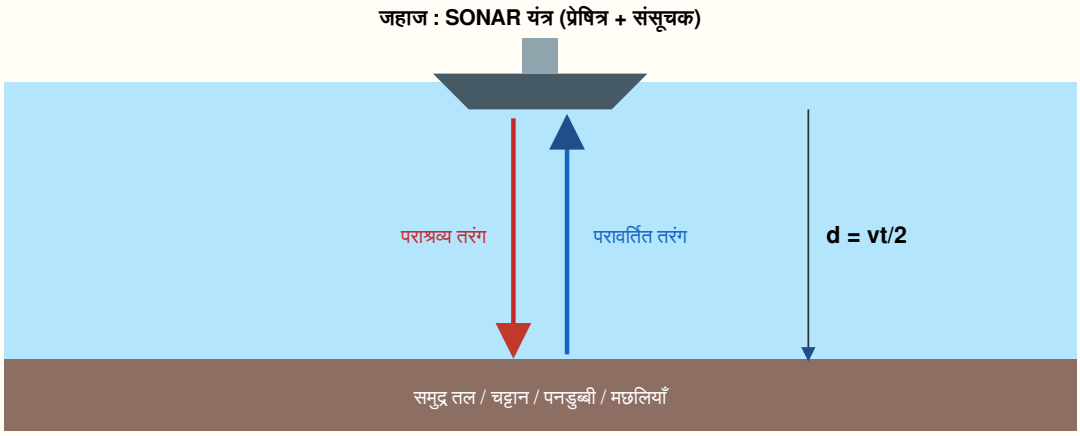
SONAR किसे कहते हैं? सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है ?
What is SONAR? What is the audible range for a normal human ear?

हिन्दी उत्तर **SONAR :** Sound Navigation And Ranging। यह पराश्रव्य तरंगों द्वारा जल के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल ज्ञात करने की युक्ति है। इसमें प्रेषित्र पराश्रव्य तरंग भेजता है, वस्तु से परावर्तित तरंग संसूचक पकड़ता है और दूरी $d = vt/2$ से निकलती है।

श्रव्यता परास : 20 Hz से 20,000 Hz (20 kHz)।

English Answer **SONAR:** Sound Navigation And Ranging – a device that uses ultrasonic waves to find the distance, direction and speed of underwater objects. The transmitter sends an ultrasonic pulse, the detector receives the reflection, and distance $d = vt/2$.

Audible range: 20 Hz to 20,000 Hz (20 kHz).



प्रश्न / Q.18 UP Board 2024 (MJ) **4 अंक / marks**

किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है ? वर्णन कीजिए।
How is ultrasound used to detect flaws in a metal block? Describe.

हिन्दी उत्तर पराध्वनि तरंगें (> 20 kHz) की तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इसलिए वे धातु में सीधी रेखा में चलती हैं।

- ब्लॉक के एक सिरे पर **प्रेषित्र** से पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती हैं।
- दूसरे सिरे पर **संसूचक** उन्हें ग्रहण करता है।
- यदि ब्लॉक में दरार/छिद्र हो तो तरंगें वहाँ से परावर्तित हो जाती हैं और संसूचक तक कम (या नहीं) पहुँचती हैं।
- संसूचक का संकेत घटने से दोष का स्थान ज्ञात हो जाता है।

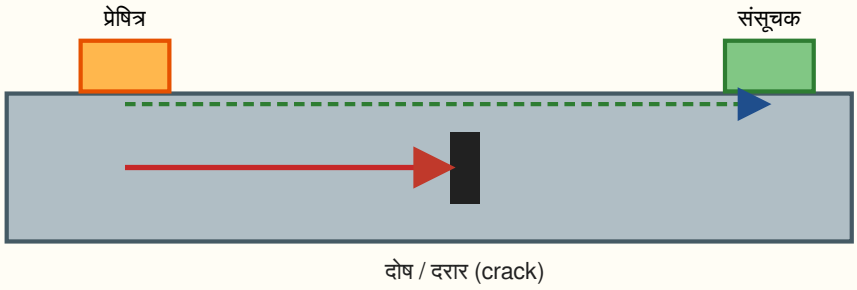
कारण : सामान्य ध्वनि (λ अधिक) दरार के चारों ओर मुड़ जाती (विवर्तन) है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं होता।

English Answer Ultrasonic waves (> 20 kHz) have very short wavelength, so they travel in straight lines in metal.

- A **transmitter** sends ultrasonic waves into one end of the block.
- A **detector** at the other end receives them.
- If there is a crack or hole, the waves are reflected there and little (or none) reaches the detector.
- The drop in the detector signal shows the position of the flaw.

Reason: ordinary sound (longer λ) would bend around the flaw (diffraction), so it is not used.

पराश्रव्य तरंगें दरार से परावर्तित हो जाती हैं, संसूचक तक नहीं पहुँचतीं ⇒ दोष का पता चलता है



धातु के ब्लॉक / पुल / रेल की पटरी / मशीन के पुर्ज़ों की जाँच

प्रश्न / Q.19 UP Board 2024 (MJ) **3 अंक / marks**

ध्वनि पट्ट (साउंड बोर्ड) क्या होता है ? स्पष्ट कीजिए।
What is a sound board? Explain.

हिन्दी उत्तर **ध्वनि पट्ट** : हॉल या सभागार की दीवारों के पीछे / मंच के पीछे लगाया गया वक्राकार परावर्तक पट्ट।

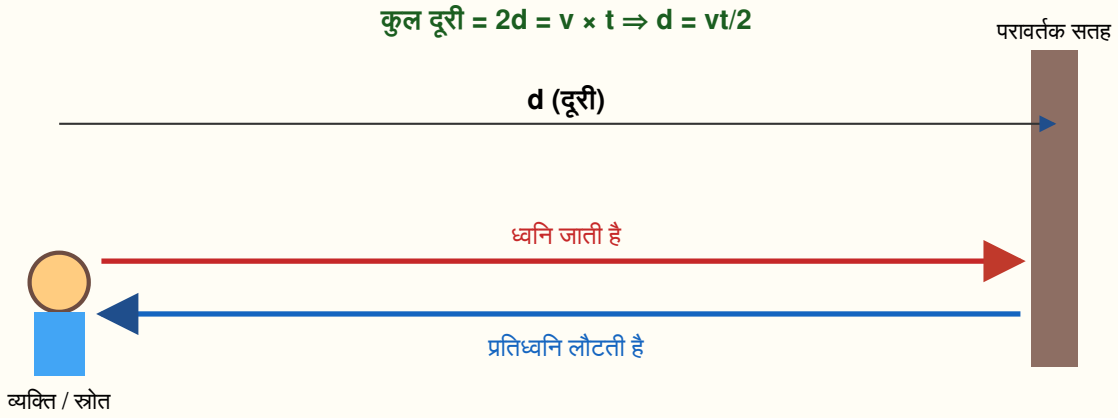
- वक्र तल होने से वक्ता की ध्वनि परावर्तित होकर **पूरे हॉल में समान रूप से** फैलती है।
- यह प्रतिध्वनि/अनुरणन कम करता है और पीछे बैठे श्रोताओं तक स्पष्ट ध्वनि पहुँचाता है।

कारण : ध्वनि परावर्तन के नियमों का पालन करती है (आपतन कोण = परावर्तन कोण)।

English Answer A **sound board** is a curved reflecting board placed behind the speaker/stage in a hall.

- Its curved surface reflects the speaker's sound so it spreads **evenly throughout the hall**.
- It reduces echo/reverberation and delivers clear sound to listeners at the back.

Reason: sound obeys the laws of reflection (angle of incidence = angle of reflection).



प्रश्न / Q.20 NCERT / CBSE type (very important) **4 अंक / marks**

प्रतिध्वनि क्या है ? इसके सुनाई देने की शर्तें लिखिए। एक व्यक्ति ताली बजाता है और 3 s बाद प्रतिध्वनि सुनता है। ध्वनि की चाल 342 m/s हो तो परावर्तक सतह की दूरी ज्ञात कीजिए।

What is an echo? State the conditions for hearing it. A person claps and hears the echo after 3 s. If the speed of sound is 342 m/s, find the distance of the reflecting surface.

हिन्दी उत्तर **प्रतिध्वनि :** किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटी ध्वनि जो मूल ध्वनि से अलग सुनाई दे।

शर्तें :

- सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 m (ताकि समय अन्तर ≥ 0.1 s)।
- सतह बड़ी व परावर्तक (दीवार, पहाड़) हो।
- ध्वनि प्रबल हो।

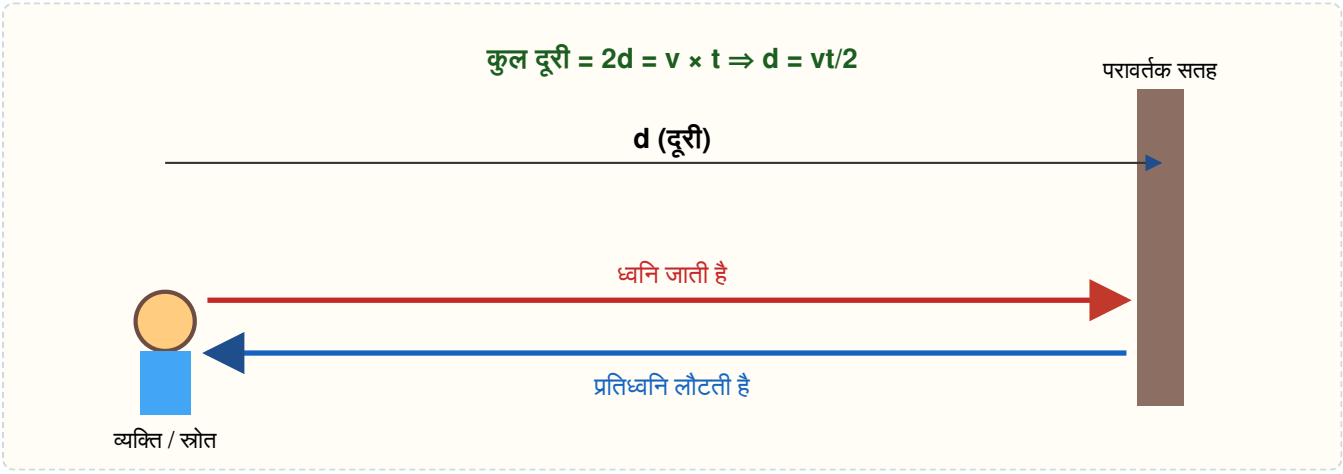
गणना : v = 342 m/s, t = 3 s ⇒ कुल दूरी = v × t = 342 × 3 = 1026 m ⇒ d = 1026/2 = **513 m**

English Answer **Echo:** sound heard separately after reflection from a surface.

Conditions:

- Minimum distance of about 17.2 m (so time gap ≥ 0.1 s).
- The surface must be large and reflecting (wall, hill).
- The sound must be strong.

Calculation: v = 342 m/s, t = 3 s ⇒ total distance = 342 × 3 = 1026 m ⇒ d = 1026/2 = **513 m**



प्रश्न / Q.21 NCERT / CBSE type **3 अंक / marks**

एक जहाज़ SONAR से पराश्रव्य तरंग भेजता है जो समुद्र तल से टकराकर 4 s बाद लौटती है। जल में ध्वनि की चाल 1500 m/s हो तो समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए।

A ship's SONAR sends an ultrasonic pulse that returns after 4 s from the sea bed. If the speed of sound in water is 1500 m/s, find the depth of the sea.

हिन्दी उत्तर v = 1500 m/s, t = 4 s

तय की गई कुल दूरी = 1500 × 4 = 6000 m

गहराई d = 6000/2 = **3000 m (3 km)**

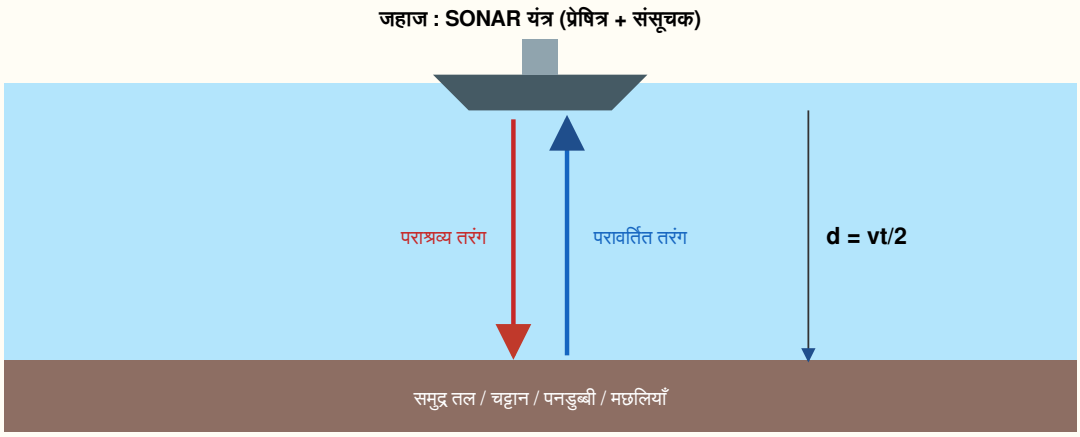
कारण : तरंग नीचे जाती है और ऊपर लौटती है, इसलिए दूरी दो बार तय होती है।

English Answer v = 1500 m/s, t = 4 s

Total distance = 1500 × 4 = 6000 m

Depth d = 6000/2 = **3000 m (3 km)**

Reason: The pulse goes down and comes back, so the distance is covered twice.



प्रश्न / Q.22 NCERT type **2 अंक / marks**

जल में 2 kHz आवृत्ति की ध्वनि तरंग की चाल 1.5 km/s है। इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी ?

A sound wave of frequency 2 kHz travels in water with speed 1.5 km/s. What is its wavelength?

हिन्दी उत्तर n = 2 kHz = 2000 Hz, v = 1.5 km/s = 1500 m/s

λ = v/n = 1500/2000 = **0.75 m**

English Answer n = 2 kHz = 2000 Hz, v = 1.5 km/s = 1500 m/s

λ = v/n = 1500/2000 = **0.75 m**

प्रश्न / Q.23 NCERT / CBSE type **2 अंक / marks**

एक तरंग की आवृत्ति 500 Hz है और वह 2 s में 400 m दूरी तय करती है। उसकी चाल तथा तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए।
A wave of frequency 500 Hz travels 400 m in 2 s. Find its speed and wavelength.

हिन्दी उत्तर चाल v = दूरी/समय = 400/2 = **200 m/s**
λ = v/n = 200/500 = **0.4 m**

English Answer Speed v = distance/time = 400/2 = **200 m/s**
λ = v/n = 200/500 = **0.4 m**

प्रश्न / Q.24 UP Board 2019-20 (Physics) **2 अंक / marks**

वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर/सेकण्ड है। यदि इसे किमी/घण्टा में व्यक्त किया जाए तो मान ज्ञात कीजिए।
The speed of sound in air is 332 m/s. Express it in km/h.

हिन्दी उत्तर 1 m/s = 3600/1000 = 3.6 km/h
332 × 3.6 = **1195.2 km/h**

English Answer 1 m/s = 3600/1000 = 3.6 km/h
332 × 3.6 = **1195.2 km/h**

प्रश्न / Q.25 UP Board 2019-20 (Physics) – dimensions **3 अंक / marks**

किसी माध्यम में ध्वनि की चाल (v), माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक (E) तथा घनत्व (d) पर निर्भर करती है। विमीय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र ज्ञात कीजिए।
The speed of sound (v) in a medium depends on its modulus of elasticity (E) and density (d). Derive the formula for speed using dimensional analysis.

हिन्दी उत्तर माना $v = k\,E^a\,d^b$। विमाएँ : $[v] = LT^{-1}$, $[E] = ML^{-1}T^{-2}$, $[d] = ML^{-3}$
$LT^{-1} = (ML^{-1}T^{-2})^a\,(ML^{-3})^b = M^{a+b}\,L^{-a-3b}\,T^{-2a}$
M : $a + b = 0$; T : $-2a = -1 \Rightarrow a = \tfrac{1}{2},\ b = -\tfrac{1}{2}$
L जाँच : $-\tfrac{1}{2} + 3/2 = 1$ ✔
$v = k\sqrt{(E/d)}$ (प्रायोगिक रूप से k = 1)

English Answer Let $v = k\,E^a\,d^b$. Dimensions: $[v] = LT^{-1}$, $[E] = ML^{-1}T^{-2}$, $[d] = ML^{-3}$
$LT^{-1} = (ML^{-1}T^{-2})^a\,(ML^{-3})^b = M^{a+b}\,L^{-a-3b}\,T^{-2a}$
M: $a + b = 0$; T: $-2a = -1 \Rightarrow a = \tfrac{1}{2},\ b = -\tfrac{1}{2}$
L check: $-\tfrac{1}{2} + 3/2 = 1$ ✔
$v = k\sqrt{(E/d)}$ (experimentally k = 1)

प्रश्न / Q.26 NCERT / CBSE type **3 अंक / marks**

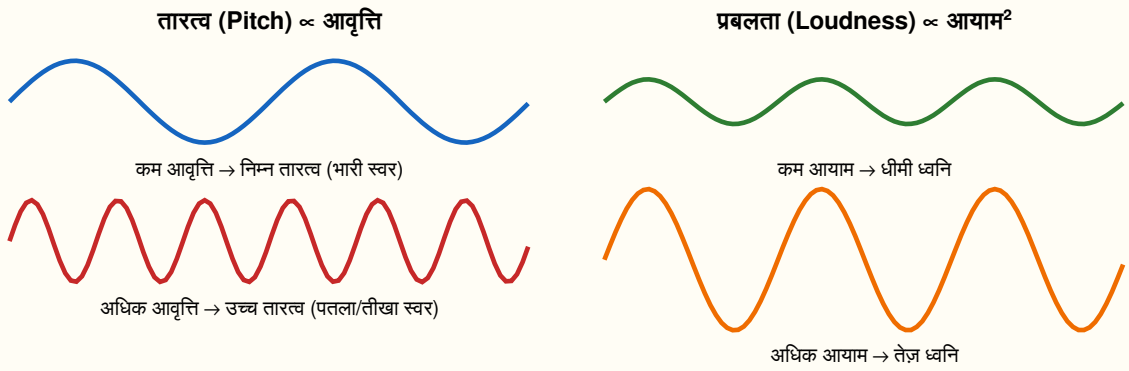
तारत्व (pitch) तथा प्रबलता (loudness) में अन्तर लिखिए।
Distinguish between pitch and loudness.

हिन्दी उत्तर

आधार	तारत्व (Pitch)	प्रबलता (Loudness)
निर्भरता	आवृत्ति पर	आयाम पर
अर्थ	ध्वनि कितनी तीखी/भारी	ध्वनि कितनी तेज़/धीमी
मात्रक	Hz	डेसिबल (dB)
उदाहरण	सीटी – ऊँचा, दहाड़ – नीचा	बम – तेज़, फुसफुसाहट – धीमी

English Answer

Basis	Pitch	Loudness
Depends on	Frequency	Amplitude
Meaning	How shrill/deep the sound is	How strong/weak the sound is
Unit	Hz	decibel (dB)
Example	Whistle – high, lion's roar – low	Explosion – loud, whisper – soft



गुणता (Timbre) : तरंग के आकार से पहचानी जाती है – एक ही स्वर पर भी वाद्य अलग पहचाने जाते हैं

प्रश्न / Q.27 CBSE type **3 अंक / marks**

बिजली चमकने के कुछ समय बाद ही गर्जन सुनाई देता है, क्यों?
Why is thunder heard some time after the lightning is seen?

हिन्दी उत्तर प्रकाश की चाल लगभग 3×10^8 m/s है जबकि वायु में ध्वनि की चाल केवल ≈ 344 m/s। प्रकाश हमारी आँखों तक लगभग तुरन्त पहुँच जाता है, ध्वनि को अधिक समय लगता है। इसलिए पहले बिजली दिखती है, फिर गर्जन सुनाई देता है।

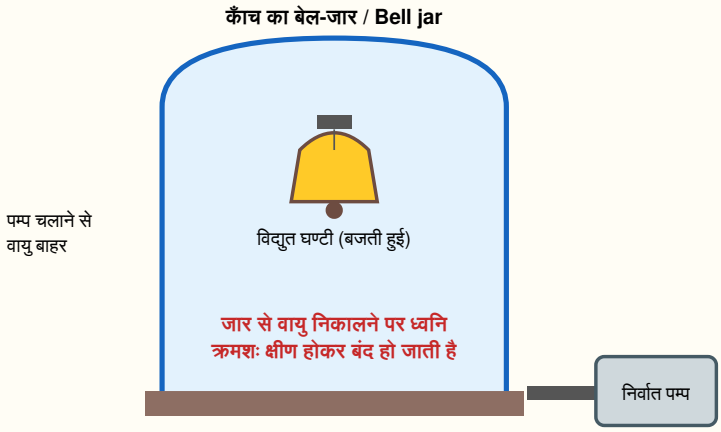
English Answer Light travels at about 3×10^8 m/s while sound in air travels at only ≈ 344 m/s. Light reaches our eyes almost instantly, sound takes longer, so lightning is seen first and thunder is heard later.

प्रश्न / Q.28 NCERT / CBSE type **2 अंक / marks**

चन्द्रमा पर दो अंतरिक्ष यात्री एक-दूसरे की बातचीत सीधे क्यों नहीं सुन सकते ?
Why can two astronauts on the Moon not hear each other directly?

हिन्दी उत्तर चन्द्रमा पर वायुमण्डल नहीं है (लगभग निर्वात)। ध्वनि को चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए, अतः ध्वनि नहीं चलती। वे रेडियो (विद्युत-चुम्बकीय तरंगों) से बात करते हैं, जिन्हें माध्यम नहीं चाहिए।

English Answer The Moon has no atmosphere (almost a vacuum). Sound needs a material medium, so it cannot travel. They use radio (electromagnetic waves), which need no medium.



खण्ड C : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5–7 अंक) | Section C : Long Answer (5–7 marks)

प्रश्न / Q.29 UP Board 2024 (MJ) **6 अंक / marks**

किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है ?
Which experiment shows that a material medium is necessary for the transmission of sound?

हिन्दी उत्तर **प्रयोग : बेल-जार प्रयोग**

उपकरण : विद्युत घण्टी, काँच का बेल-जार, निर्वात पम्प, बैटरी।

विधि :

- घण्टी को बेल-जार में लटकाकर जार को पम्प से जोड़ें और घण्टी बजाएँ; ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है।
- निर्वात पम्प चलाकर जार से वायु धीरे-धीरे निकालें।
- जैसे-जैसे वायु घटती है, ध्वनि क्षीण होती जाती है।
- लगभग पूर्ण निर्वात होने पर घण्टी का हथौड़ा चलता दिखता है पर **ध्वनि सुनाई नहीं देती**।
- वायु वापस आने देने पर ध्वनि फिर सुनाई देने लगती है।

निष्कर्ष : ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है; यह निर्वात में नहीं चलती।

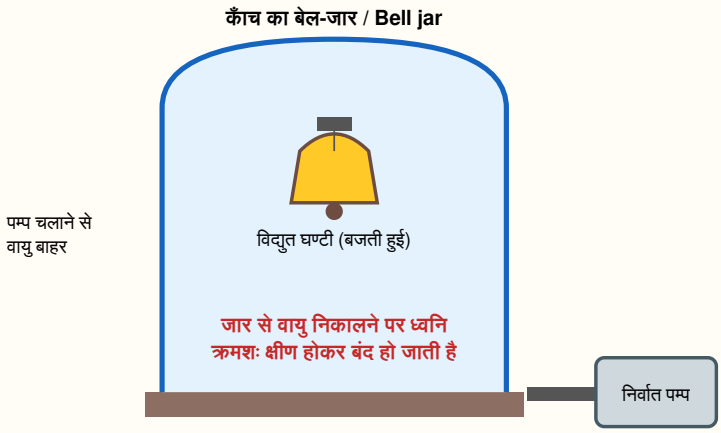
English Answer **Experiment: Bell-jar experiment**

Apparatus: electric bell, glass bell jar, vacuum pump, battery.

Method:

- Suspend the bell inside the jar, connect the jar to the pump and ring the bell; the sound is heard clearly.
- Start the vacuum pump and slowly remove air from the jar.
- As the air decreases, the sound becomes fainter and fainter.
- When almost a vacuum is reached the hammer is seen striking but **no sound is heard**.
- Letting air back in makes the sound audible again.

Conclusion: A material medium is necessary for sound; it cannot travel through a vacuum.



प्रश्न / Q.30 NCERT / CBSE / ICSE type (very important) **5 अंक / marks**

अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अन्तर लिखिए। चित्र बनाकर संपीडन, विरलन, शृंग, गर्त, आयाम और तरंगदैर्ध्य समझाइए।
Differentiate between longitudinal and transverse waves. With diagrams explain compression, rarefaction, crest, trough, amplitude and wavelength.

हिन्दी उत्तर

आधार	अनुदैर्ध्य	अनुप्रस्थ
कणों का कम्पन	प्रसार की दिशा के समान्तर	प्रसार की दिशा के लम्बवत्
संरचना	संपीडन व विरलन	शृंग व गर्त
माध्यम	ठोस, द्रव, गैस	ठोस व द्रव की सतह
उदाहरण	वायु में ध्वनि, स्प्रिंग	रस्सी/जल की तरंगें, प्रकाश

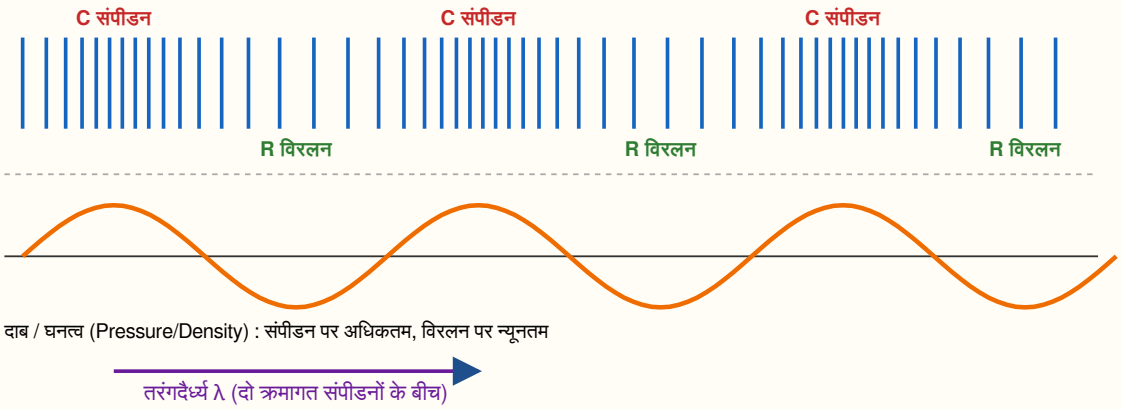
संपीडन : उच्च दाब/घनत्व का क्षेत्र। **विरलन :** निम्न दाब/घनत्व का क्षेत्र। **शृंग/गर्त :** सबसे ऊँचा/नीचा बिन्दु। **आयाम :** साम्य-स्थिति से अधिकतम विस्थापन। **λ :** दो क्रमागत शृंगों (या संपीडनों) की दूरी।

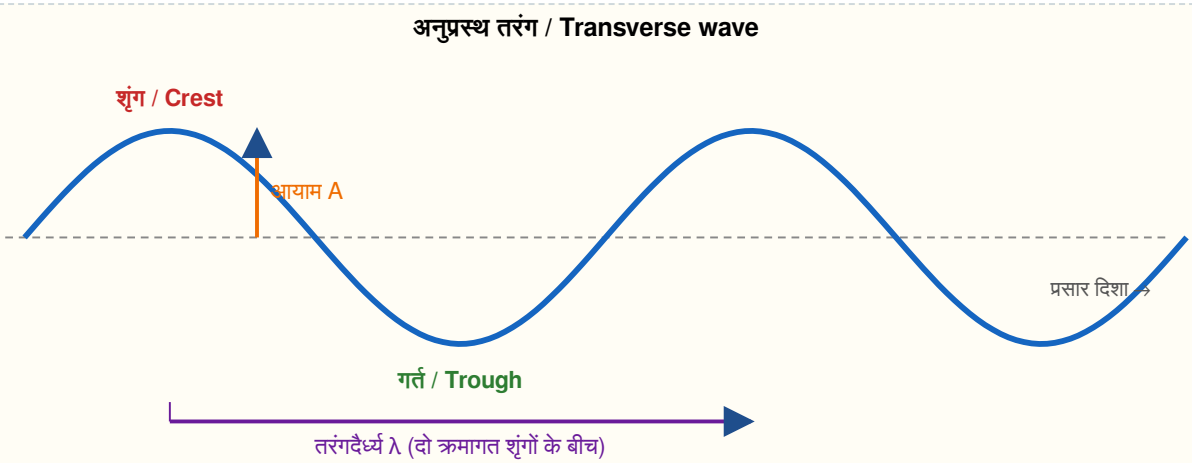
English Answer

Basis	Longitudinal	Transverse
Particle vibration	Parallel to propagation	Perpendicular to propagation
Structure	Compressions and rarefactions	Crests and troughs
Medium	Solid, liquid, gas	Solids and liquid surfaces
Example	Sound in air, spring	Rope/water waves, light

Compression: region of high pressure/density. **Rarefaction:** region of low pressure/density. **Crest/Trough:** highest/lowest point. **Amplitude:** maximum displacement from mean position. **λ:** distance between two consecutive crests (or compressions).

अनुदैर्ध्य तरंग / Longitudinal wave





प्रश्न / Q.31 NCERT / CBSE / ICSE type **6 अंक / marks**

मानव कान की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य-विधि समझाइए।

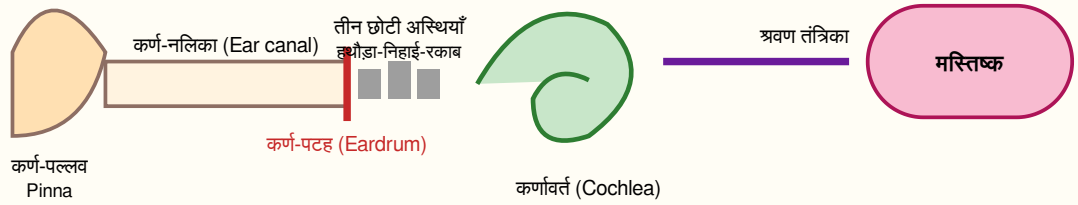
Draw a labelled diagram of the human ear and explain how it works.

हिन्दी उत्तर **कार्य-विधि :**

- कर्ण-पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्र करके कर्ण-नलिका में भेजता है।
- तरंगें कर्ण-पटह (पतली झिल्ली) से टकराकर उसे उसी आवृत्ति से कम्पित करती हैं।
- मध्य कर्ण की तीन अस्थियाँ (हथौड़ा, निहाई, रकाब) कम्पन को कई गुना प्रवर्धित करके भीतरी कान तक पहुँचाती हैं।
- कर्णावर्त में कम्पन विद्युत संकेतों में बदल जाते हैं।
- श्रवण तंत्रिका इन संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती है और हमें ध्वनि का बोध होता है।

English Answer **Working:**

- The pinna collects sound waves and sends them into the ear canal.
- The waves strike the eardrum (a thin membrane) and make it vibrate at the same frequency.
- Three small bones of the middle ear (hammer, anvil, stirrup) amplify the vibrations and pass them to the inner ear.
- In the cochlea the vibrations are converted into electrical signals.
- The auditory nerve carries these signals to the brain and we perceive sound.



ध्वनि → पल्लव → नलिका → पटह कंपन → अस्थियाँ (प्रवर्धन) → कर्णावर्त → विद्युत संकेत → मस्तिष्क

प्रश्न / Q.32 NCERT / CBSE / ICSE type **5 अंक / marks**

पराध्वनि क्या है ? इसके कोई पाँच उपयोग लिखिए।
What is ultrasound? Write any five uses of it.

हिन्दी उत्तर **पराध्वनि :** 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति की ध्वनि।

उपयोग :

- **SONAR** – समुद्र की गहराई, पनडुब्बी व मछलियों का पता लगाना।
- **अल्ट्रासाउण्ड स्कैन** – गर्भस्थ शिशु, हृदय (इको-कार्डियोग्राफी), गुर्दे की पथरी आदि की जाँच।
- **धातु के दोषों का पता लगाना** – पुल, मशीन पुर्ज़ों में दरार।
- **सफाई** – घड़ी, गहने, इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़ों की कठिन जगह की सफाई।
- **चमगादड़/डॉल्फिन** द्वारा दिशा-ज्ञान व शिकार (प्राकृतिक प्रयोग)।

English Answer **Ultrasound:** sound of frequency above 20,000 Hz.

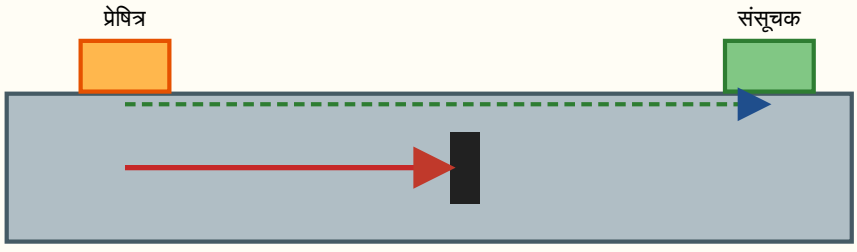
Uses:

- **SONAR** – finding sea depth, submarines and fish.
- **Ultrasound scan** – examining a foetus, heart (echocardiography), kidney stones.
- **Detecting flaws in metals** – cracks in bridges and machine parts.
- **Cleaning** – watches, jewellery and hard-to-reach electronic parts.
- **Bats/dolphins** use it for navigation and hunting (natural use).

ध्वनि की आवृत्ति परास / Frequency range

अवश्रव्य (Infrasonic)	श्रव्य (Audible) 20 Hz – 20,000 Hz	पराश्रव्य (Ultrasonic)
< 20 Hz	मनुष्य का श्रव्य परास	> 20 kHz
हाथी, व्हेल, भूकम्प	मनुष्य की वाणी व संगीत	चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता (सीटी)

पराश्रव्य तरंगें दरार से परावर्तित हो जाती हैं, संसूचक तक नहीं पहुँचतीं ⇒ दोष का पता चलता है



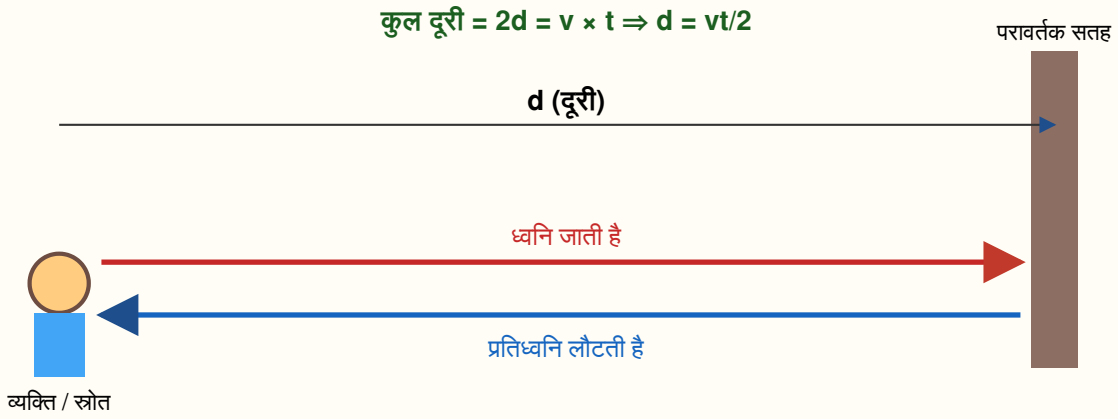
धातु के ब्लॉक / पुल / रेल की पटरी / मशीन के पुर्ज़ों की जाँच

प्रश्न / Q.33 NCERT / ICSE type **5 अंक / marks**

प्रतिध्वनि, अनुरणन (reverberation) तथा परावर्तन के नियम लिखिए। ध्वनि परावर्तन के किन्हीं तीन उपयोग बताइए।
Write the laws of reflection of sound, and explain echo and reverberation. Give three uses of reflection of sound.

हिन्दी उत्तर **परावर्तन के नियम :** (1) आपतन कोण = परावर्तन कोण। (2) आपाती ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलम्ब एक ही तल में होते हैं।
अनुरणन : बड़े हॉल में बार-बार परावर्तन से ध्वनि का देर तक बना रहना; इसे कम करने के लिए छत व दीवारों पर पर्दे, कालीन, ध्वनि-अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं।
उपयोग : (i) स्टेथोस्कोप, (ii) मेगाफोन/हॉर्न, (iii) सभागार में वक्राकार ध्वनि पट्ट, (iv) SONAR।

English Answer **Laws of reflection:** (1) Angle of incidence = angle of reflection. (2) The incident sound, reflected sound and the normal lie in the same plane.
Reverberation: persistence of sound in a large hall due to repeated reflections; reduced by curtains, carpets and sound-absorbing material on walls and ceiling.
Uses: (i) stethoscope, (ii) megaphone/horn, (iii) curved sound boards in auditoriums, (iv) SONAR.



प्रश्न / Q.34 NCERT / CBSE type **5 अंक / marks**

ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 22°C पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है?
State the factors affecting the speed of sound. What is the speed of sound in air at 22 °C?

हिन्दी उत्तर

- **माध्यम की प्रकृति :** ठोस > द्रव > गैस।
- **ताप :** ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है (वायु में लगभग 0.6 m/s प्रति °C)।
- **घनत्व :** गैसों में घनत्व अधिक होने पर चाल कम।
- **आर्द्रता :** नमी बढ़ने पर वायु का घनत्व घटता है, चाल थोड़ी बढ़ती है।
- दाब, आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्ध्य का चाल पर कोई प्रभाव नहीं।

22 °C पर वायु में चाल ≈ **344 m/s**; 0 °C पर ≈ 331 m/s।

English Answer

- **Nature of medium:** solid > liquid > gas.
- **Temperature:** speed increases with temperature (about 0.6 m/s per °C in air).
- **Density:** in gases, higher density lowers the speed.
- **Humidity:** moist air is less dense, so speed increases slightly.
- Pressure, frequency, amplitude and wavelength do not affect the speed.

Speed in air at 22 °C ≈ **344 m/s**; at 0 °C ≈ 331 m/s.

🏆 परीक्षा टिप्स / Exam Tips

- प्रतिध्वनि व SONAR में **d = vt/2** – दो से भाग देना न भूलें। / In echo and SONAR divide by 2.
- kHz को Hz में बदलें (1 kHz = 1000 Hz), तरंगदैर्ध्य मीटर में लें। / Convert units before using v = nλ.
- तारत्व = आवृत्ति, प्रबलता = आयाम – इन्हें न मिलाएँ। / Pitch = frequency, loudness = amplitude.
- संपीडन (C) व विरलन (R) चिह्नित करके स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएँ। / Draw neat labelled diagrams.